

Apunte Teórico Práctico U1

Unidad 1: Combinatoria (Compilación)

Combinatoria: Variaciones, permutaciones y combinaciones simples y con repetición.

Principio del palomar.

Variaciones simples

Dados m elementos distintos $A_1, A_2, A_3 \dots A_m$. Se llaman variaciones de esos m elementos tomados de n en n , a los grupos de n elementos distintos que se pueden formar, de modo que un grupo se diferencia del otro, bien por los elementos que lo componen, o bien por el orden en que aparecen.

$$V_{m;n} = \frac{m!}{(m-n)!} \quad m \geq n$$

Permutaciones simples

Dados m elementos distintos $A_1, A_2, A_3 \dots A_m$. Se llaman permutaciones de esos m elementos a las distintas ordenaciones que podemos hacer con ellos. Una permutación se diferencia de la otra sólo en el orden, pues en ambas aparecen los mismos elementos.

Nota: Se trata de un caso particular de las variaciones, cuando m coincide con n .

$$P_m = m!$$

Combinaciones simples

Dados m elementos distintos $A_1, A_2, A_3 \dots A_m$. Se llaman combinaciones de esos m elementos tomados de n en n , a los grupos de n elementos distintos que se pueden formar, de modo que un

grupo se diferencia del otro, por los elementos que lo componen, sin que importe el orden en que aparezcan.

$$C_{m;n} = \frac{m!}{(m-n)!n!} \quad m \geq n$$

Variaciones con repetición

Dados m elementos distintos $A_1, A_2, A_3 \dots A_m$. Se llaman variaciones con repetición de esos m elementos tomados de n en n , a los grupos de n elementos **distintos o no** que se pueden formar, de modo que un grupo se diferencia del otro, bien por los elementos que lo componen, o bien por el orden en que aparecen.

$$V'_{m;n} = m^n$$

Permutaciones con repetición

Dados m elementos, donde algunos de ellos pueden ser idénticos, es decir, puede haber n_1 elementos del tipo 1, n_2 elementos del tipo 2, ..., n_t elementos del tipo t . Se llaman permutaciones con repetición de esos m elementos, a las distintas ordenaciones que podemos hacer con ellos. Una permutación con repetición se diferencia de la otra sólo en el orden, pues en ambas aparecen los mismos elementos.

$$P_m^{n_1; n_2; \dots; n_t} = \frac{m!}{n_1! n_2! \dots n_t!} \quad n_1 + n_2 + \dots + n_t \leq m$$

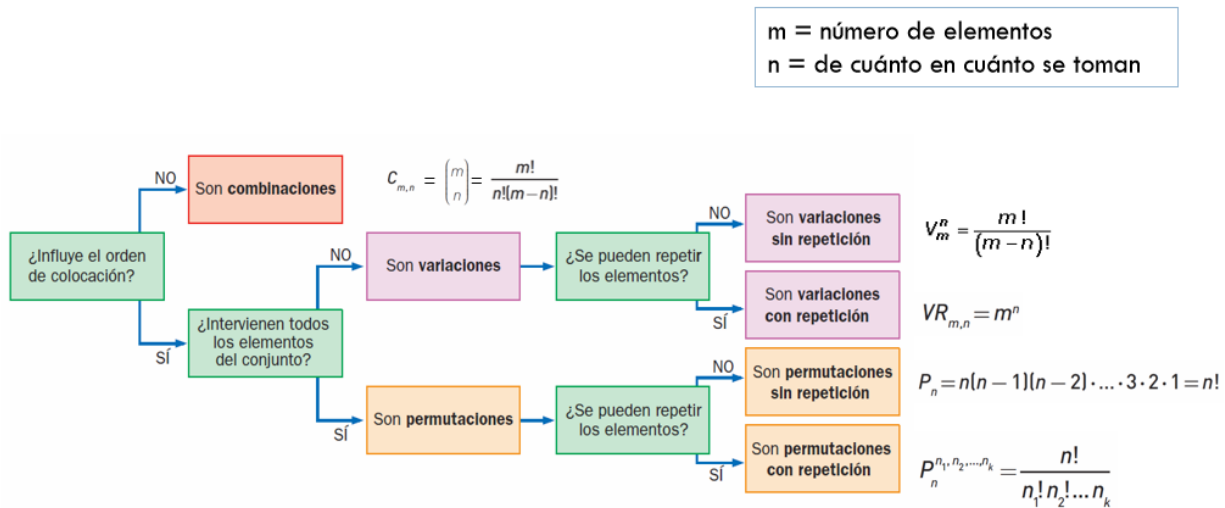
Combinaciones con repetición

Dados m elementos distintos $A_1, A_2, A_3 \dots A_m$. Se llaman combinaciones con repetición de esos m elementos tomados de n en n , a los grupos de n elementos **distintos o no** que se pueden formar, de modo que un grupo se diferencia del otro, por los elementos que lo componen, sin que importe el orden en que aparecen.

$$C'_{m;n} = C_{(m+n-1);n}$$

Diferenciando los casos...

(disponible en <https://slideplayer.es/amp/12879807/>)



Práctica

- 1) Escribir todos los String diferentes se pueden generar con las letras ABCD sin repetirlas. ¿Cuál es el modelo o lógica implementada para escribirlos y no encontrar alguno? ¿Cuál es la definición de combinatoria que representa el número de String que pueden formarse? ¿Cuál es el número para n letras?
- 2) Encontrar las tuplas de 3 letras formadas por las letras {A, B, C, D}. ¿Cuál es el número de tuplas? ¿Qué definición de combinatorio representa este problema?
- 3) Si se tienen 6 libros de Matemática, 5 libros de Programación, 8 de Orientación a Objetos, ¿de cuántas formas distintas podemos comprar 3 libros de Matemática, 2 libros de Programación, 4 de Orientación a Objetos? Justificar.
- 4) En un restaurant se pueden combinar el un menú con entrada: empanada y matambre; plato principal: raviolos, carne al horno con papas, milanesa con papas fritas; postre: flan o duraznos. Encontrar mediante un modelo de diagrama de árbol los distintos menús posibles.
- 5) ¿De cuantas formas distintas se pueden sentar el Rey Arturo y los 7 caballeros de la mesa mesa redonda? Justificar
- 6) En una Universidad se estudia los idiomas francés, alemán y ruso. Si 65 estudian francés, 45 alemán, 42 ruso, 20 francés y alemán, 25 francés y ruso, 15 alemán y ruso y 8 los tres idiomas. Diseñar un Diagrama de Venn para determinar la cantidad de estudiantes que estudia por lo menos un idioma.
- 7) Diseñando un Diagrama de Ven determinar ¿Cuántos enteros entre 1 y 600 no son divisibles por 2, ni por 3, ni por 7?

- 8) Al poker se juega con las 52 cartas de la baraja inglesa. Las cartas tienen los valores, en orden de menor a mayor, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K y A, y hay cuatro palos: trébol ♣, corazones ♥, picas ♠, y diamantes ♦, ninguno de los cuales tiene más valor que el otro

- 9) a) Escalera real o flor imperial:

cinco cartas seguidas del mismo palo del 10 al As.
¿Cuántas maneras hay de obtener una escalera real?

m

b) Escalera de color: Cinco cartas consecutivas del mismo palo (el As puede usarse para formar la escalera 10-J-Q-K-A, que sería una Escalera Real o también la escalera A-2-3-4-5).

¿Cuántas maneras hay de obtener una escalera color?

a

c) Escalera: Cinco cartas consecutivas sin importar el palo (el As puede usarse para formar la escalera 10-J-Q-K-A, que sería una Escalera Real, y también la escalera A-2-3-4-5).

¿Cuántas maneras hay de obtener la escalera 8, 9, 10, J, Q?

¿Cuántas maneras hay de obtener una escalera?

o

s



escenarios para llenar una bolsita con 4 caramelos de los gustos Menta y Ácido.

- 10) Enumerar los escenarios para llenar una bolsita con 4 caramelos de los gustos Menta, Ácido y Dulce de leche.
- 11) ¿Cuál es la definición de combinatoria que representa los problemas 9 y 10? ¿Qué representa m y que n en el numero combinatorio?
- 12) ¿De cuántas formas se puede llenar una bolsa con 8 galletitas de chocolate, vainilla, miel y limón?
- 13) Hallar los casos para x, y, z (no negativos) / $x+y+z=5$ ¿Cuál es la definición de combinatoria que representa los problemas? ¿Qué representa m y qué n en el número combinatorio?
- 14) ¿Cuántos caso para x, y, z (no negativos) / $x+y+z=15$?
- 15) Encontrar los casos para x, y, z (no negativos) / $x+y+z=5$ $x \geq 2, y \geq 1, z \geq 0$
- 16) Encontrar los casos para x, y, z (no negativos) / $x+y+z=20$ $x \geq 5, y \geq 3, z \geq 1$
- 17) ¿Se podrían generalizar los problemas 15) y 16)

Respuestas:

- 1) Rta: n!

- 2) Rta: 24 tuplas; $V_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$
- 3) Rta: 14000
- 4) .
- 5) Rta: 7!
- 6) Rta: 100
- 7) Rta: 171
- 8) Rta: 4;36;1020;10200
- 12) Rta: 165 (combinaciones con repetición).
- 13) Rta: 21
- 14) Rta: 136
- 15) Rta: 6
- 16) Rta: 78

Principio del Palomar:

Si n casillas están ocupadas por $(n+1)$ o mas palomas, entonces por lo menos una casilla está ocupada por dos o mas palomas.

Principio del Palomar generalizado:

Si n casillas están ocupado por $(kn+1)$ o mas palomas, donde k es un entero positivo, entonces por lo menos una casilla está ocupada por $(k+1)$ o mas palomas.

Práctica

- 1) Si se tienen 3 palomares y 4 palomas. Escribir las formas que las palomas pueden ocupar los palomares ¿Cuántos posibles escenarios?
- 2) Si en una sala hay 13 profesores, dos de ellos nacieron el mismo mes. Verdadero / Falso. Fundamentar.

3) ¿Cuál es el mínimo de estudiantes que tiene que haber en el aula Magna para que 2 estudiantes cumplan años años el mismo día? Fundamentar.

<http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-85719-2007-05-30.html>

4) Encontrar el mínimo de estudiantes para que por lo menos 4 cumplan el mismo mes.

Encontrar en el **Triángulo de Pascal** las siguientes respuestas

5) ¿El equipo de Copa Davis está formado por 5 jugadores de cuantas maneras posibles se podría formar la pareja para jugar dobles?

6) ¿De cuántas maneras posibles se podría formar un equipo de 4 entre 11 estudiantes?

7) ¿Si tengo 12 libros de cuantas formas distintas me puedo llevar 5 libros? ¿De cuántas formas distintas puedo elegir los 7 que no me llevo?

8) ¿Qué secuencia encuentran en la suma de las filas del Triángulo de Pascal?

9) ¿Cuántos saludos va haber en una fiesta, si todas las personas se saludan, si hay 2 personas, si hay 3, si hay 4, si hay 5.....? Indicar la diagonal de solución en el triángulo.

Respuestas:

- 1) Rta: 15
- 2) Rta: Verdadero palomas = 13 profesores casilleros = 12 meses
- 3)
- 4) Rta: 37 estudiantes. $k + 1 = 4 \Rightarrow k = 3$, como $k = 3$ y $n = 12 \Rightarrow k \cdot n + 1 = 37$
- 5) Rta: $C_{5,2}$ - (fila,posición) = (6,3)
- 6) Rta: $C_{11,4}$ - (fila,posición) = (12,5)
- 7) Rta: $C_{12,5}$ - (fila,posición) = (13,6) $C_{12,7}$ - (fila,posición) = (13,7)
- 8) Rta: 2 ^(nro Fila -1)
- 9) Rta: La 3° diagonal de izquierda a derecha del triángulo $C_{2,2}$ $C_{3,2}$ $C_{4,2}$ $C_{5,2}$